

摘要

本工程实现了一个“无源”交流电流表及无线读表器。由电流互感取能与传感模块、SS16 桥式整流及储能稳压模块、MOS 管分时取电与传感开关、可编程增益测量模块、本地显示与蓝牙通信模块、Android 无线读表器六个部分组成。空闲期以取电储能为主，测量窗口由 GPIO 控制 PMOS、NMOS 接入传感前端；控制器完成自动量程和真有效值计算，手机端完成远程读取、报警、记录与趋势显示。

关键词：无源电流表；MSPM0G3507；真有效值；分时取能；低功耗；BLE

一、 方案比较与论证

1. 取能与传感方案

方案一：两组独立次级绕组，分别驱动取电电路和传感电路。两条通道互相隔离，但两组绕组同时占用磁芯窗口，绕制量大，匝数和耦合差异会引入一致性误差。

方案二：一组带抽头的次级绕组，用 MOS 开关对取电和传感分时复用。空闲期断开传感前端，互感器输出全部经全桥向储能电容充电；测量时接入传感前端，系统改由储能电容供电。

采用方案二。差别在冷启动：线路电流小时取能功率也小，常驻负载会拖慢储能电压建立，分时复用则让传感前端在充电阶段完全不取电。次级 270 匝并设抽头，实测后以 170 匝接入整流桥。

2. 整流与稳压电源方案

三个方案的前段相同：次级经全桥整流后向储能电容充电，齐纳二极管 D_Z 限制储能节点电压——线路电流达 2.2 A 时次级开路电压远高于器件耐压，钳位不可省略。区别只在储能节点之后靠什么得到工作电压，电路见附录图 6。

方案一：不设稳压器，钳位点即工作电压。器件最少、没有压差损耗，但这条轨在充放电之间一直在动，齐纳的钳位点本身又随电流和温度漂，MCU、OLED 和蓝牙全挂上面。

方案二：钳位点取在略高于 3.6 V 处，再由低压差、低噪声 LDO (TPS7A4701) 稳到 3.4 V。压差只有 0.2 V，线性稳压的损耗可以忽略；换来一条不随储能电压摆动的轨，整流纹波和 MOS 开关的扰动也被挡在模拟前端之外。代价是多一级器件及其静态电流。

方案三：改用降压型开关变换器 (BUCK 电路)，搬运的是能量而不是电荷，效率不受压差牵制，但有三个问题。一是欠压锁定：输入低于最小启动电压时它不输出，却已在耗静态电流和开关节点漏电，而冷启动的取能功率只有毫瓦量级，这段“只耗不供”正压在最经不起消耗的时段。二是轻载效率：空闲期整机只有几十 μA ，开关损耗反超负载功率，要靠 PFM 维持效率，纹波和跳频噪声都更大。三是开关噪声：百 kHz 量级的纹波和地弹经供电与地平面耦合进采样电阻和模拟前端，直接落在读数里，还要多一只电感占板面积。

采用方案二。三者中只有它既给出稳定的轨、又不在冷启动阶段设门槛：LDO 没有最小启动电压，输入建立到哪里输出就跟到哪里；压差压到 0.2 V 后，

相对 BUCK 的效率劣势也基本消失。

3. 电流有效值测量与量程方案

方案一：外部偏置与外部运放。电路独立、调试直观，但要增加运放、基准和增益切换器件，占板面积并带来额外静态功耗。

方案二：用 MSPM0G3507 片内 OPA 和 DAC。DAC 产生偏置，OPA 完成放大，1~32 倍增益由软件配置并按采样幅值切换。

采用方案二，并用 ADC 采样序列直接算真有效值，而不是整流滤波测平均值再折算——后者只对正弦成立，而标定要对标的是标准表的真有效值读数。

二、 理论分析与计算

1. 电路关键参数计算

忽略励磁电流与损耗时，互感器原、副边安匝平衡，

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \quad (1)$$

故副边电流为

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1. \quad (2)$$

取 $N_1 = 5$ 、接入匝数 $N_2 = 170$ ，原边 2.0 A 对应副边 58.8 mA。副边匝数越多，低电流下的感应电压越高，绕组电阻和分布参数也越大。

桥式整流每半周有两只二极管串联导通。设次级瞬时电压为 $u_2(t)$ 、单只二极管正向压降为 V_F ，则整流后瞬时电压为

$$u_r(t) = \max(|u_2(t)| - 2V_F, 0). \quad (3)$$

输入电压越低， $2V_F$ 占比越大，故全桥和隔离二极管一律选肖特基。

储能电容要独立支撑一次测量。设测量窗口内储能电压由 V_H 降到 V_L ，线性稳压交付负载的是电荷，故容量下限为

$$V_o C_s (V_H - V_L) \geq E_{\text{measure}}, \quad (4)$$

其中 $V_o = 3.4 \text{ V}$ ， E_{measure} 为一次约 260 ms 窗口的能耗， V_L 不得低于 3.4 V 加 LDO 压差。压差越低 V_L 越低，同一只电容能交出的电荷越多，这是选低压差器件的直接原因。

三、 电路与程序设计

1. 硬件电路设计

系统框图如图 1 所示。

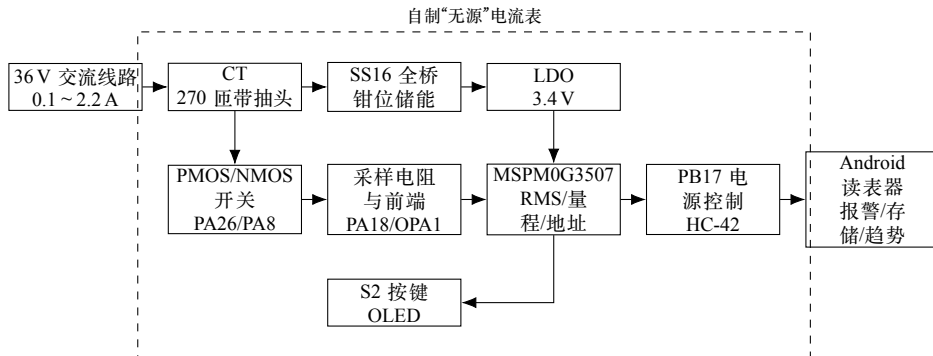


图 1 系统框图

整流输出记为节点 A ， A 与储能电容之间串一只肖特基 D_5 ：采集支路接入时把 A 拉低，若无 D_5 ，冷启动积攒的能量会经采集支路反向放掉。储能电容并接一只串限流电阻的按钮，按下即放净残余电量。

采集支路自 A 取出，由 PMOS 高边和 NMOS 低边双端把关，采样电阻 R_s 串在两者之间，其与 PMOS 漏极的交点送 PA18。用两只管子是要让窗口之外整条支路两端都断开，不给取能功率留旁路。PA26 经 $10\text{ k}\Omega$ 上拉至 A 、PA8 经 $10\text{ k}\Omega$ 下拉至地，使上电到 MCU 接管 GPIO 之前支路保持断开，而这段窗口恰好是储能电压最弱的时候。

完整原理图如图 2 所示，图中同名网络（ A 、 3.4 V 、GND 以及各引脚名）相连。

模拟前端全部在片内，如图 3。PA18 上的采样电压经 P-MUX 进 OPA1 同相输入端，反相端接片内电阻梯的抽头，抽头位置即 GAIN 档，对应 2、4、8、16、32 倍五级增益。梯底不接地而接 DAC12 输出，放大作用在输入与 DAC 之差上，DAC 因此只移动放大的支点、不改变增益：输入的直流中心落在哪里都可以，固件按探测帧测得的直流反解 DAC 码，把输出重新摆回 ADC 中点。ADC1 用两个通道，CH1 取 OPA1 输出（PA16），CH3 直接取 PA18；后者是不经放大的直采档，用于输入直流偏低、任何增益档都无法居中的情形，也是探测帧本身所走的通道。ADC 与 DAC 共用片内 2.5 V 基准而不是供电电压，使供电纹波和 LDO 输出误差不进入读数。

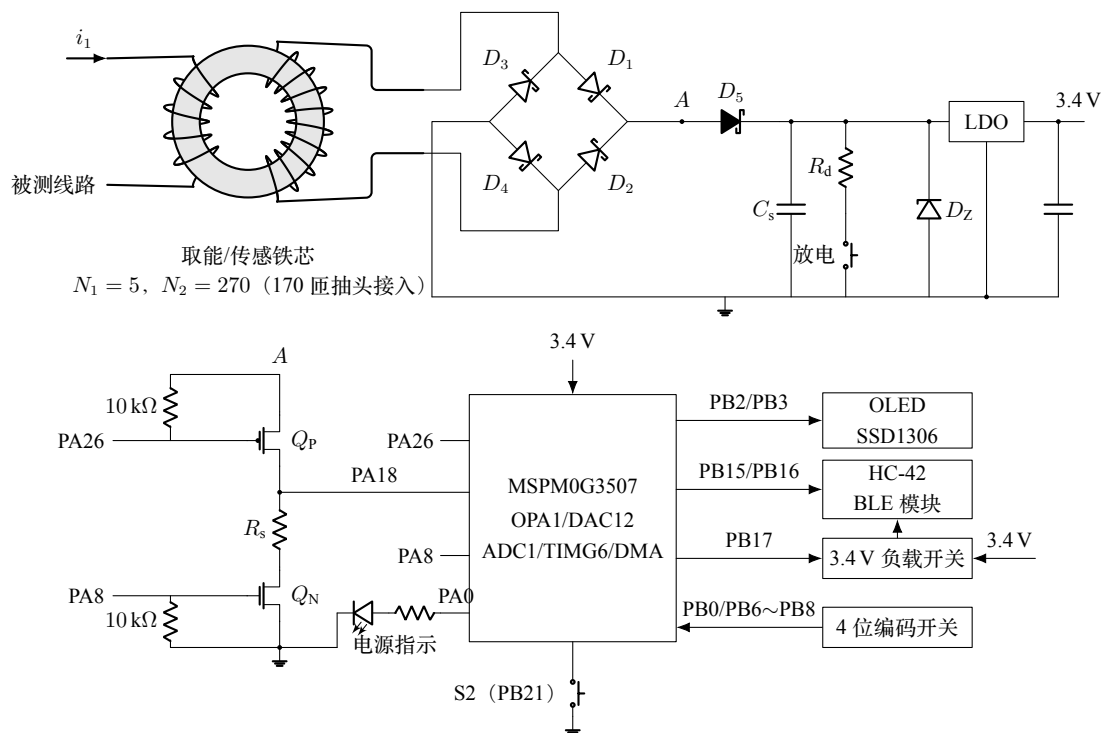


图 2 电流表硬件原理图

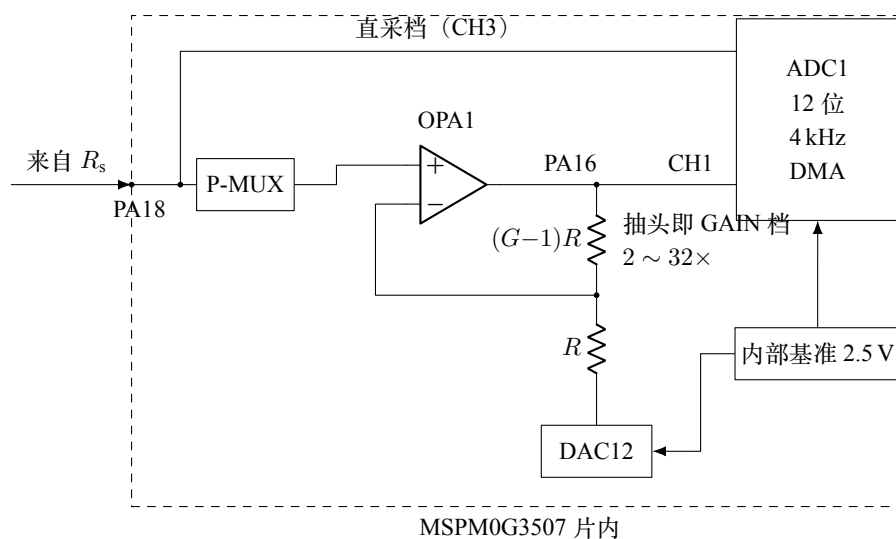


图 3 模拟前端原理图

2. 软件设计

程序上电后先把 PA26/PA8 置为取电空闲态，PB17 拉低使蓝牙断电，OLED 不发送初始化命令，指示 LED 也不点亮，随后停下来等电源：每 200ms 用 ADC0 读一次 V_{DD} ，不到 3.3V 就不往下走。储能电容的充电不被任何固件开启的负载打断；基准和 ADC0 本身也是读完即掉电，占空比 10%。

每次转换之前须先等基准建立 20ms：VREF 的 READY 位只表示基准内核

已运行，不表示其外接的 $1\mu\text{F}$ 电容已充到 2.5V ，冷启动时基准偏低会使供电读数偏高，恰是开机门限最不能容许的方向。固件另设一道判据：换算结果超过器件耐压 3.6V 即判为无效。

电压到位后不等请求先完成一次测量，结束后把 PB17 置高、等待 350ms 并初始化 UART2。

此后主循环等待三件事之一：S2 下降沿、蓝牙收到 MEAS、 2s 心跳到期。前两者完全等价，走同一条测量路径；心跳只发一帧保活。测量期间到达的请求一律丢弃而不排队，测量结束时清空串口积压字节。

一次测量的时序如图 4：切换为传感态并等 20ms 建立，采 $160\text{点}/40\text{ms}$ 探测帧定增益与 DAC 偏置，再采 $800\text{点}/200\text{ms}$ 正式帧；然后按 TIMG6/ADC1、OPA1/DAC12、基准、外部 MOS 开关的顺序关断，最后才计算有效值并查表。关断顺序不可颠倒：先断外部开关会让最后一段采样落在正在塌陷的输入上。基准未就绪、输入越出转换窗口或采集帧未完成时，该次读数不可信，固件只发调试帧并给出原因，不发读数帧。

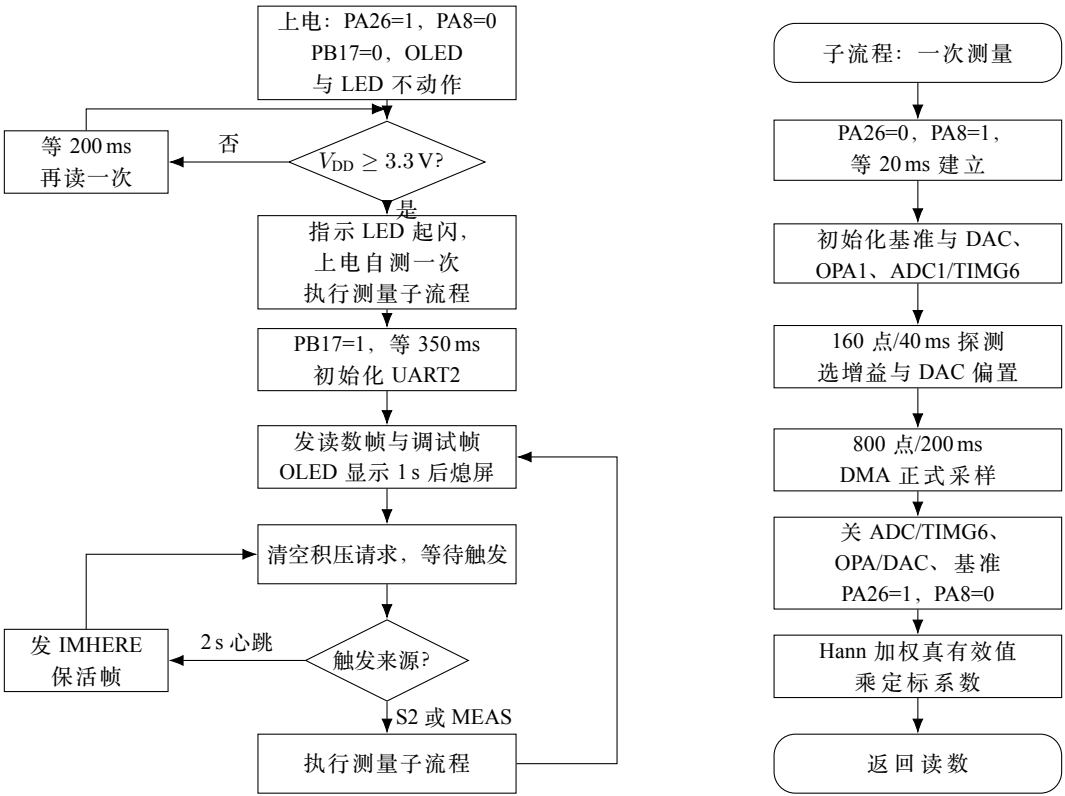


图 4 程序流程图

3. 通信协议设计

链路为 HC-42 透传串口（FFE0 服务、FFE1 通知特征），速率 115200bit/s 。

透传不提供分包与长度字段，故用面向行的 ASCII 协议，以换行作自同步定界符：接收端在任意位置接入或丢失字节后，都能在下一个换行重新对齐。读数一律由读表器请求产生。

(1) 读表器 → 电流表，请求帧：

MEAS 或 MEAS,ADDR=dd

前者为广播，后者仅编码开关为 dd 的电流表应答。命令带地址，是因为同一台电流表在不同时刻可以被拨成不同地址，仅凭连接无法确定对端身份。

(2) 电流表 → 读表器，读数帧与调试帧：

METER_TEST,ADDR=dd,CURRENT_MA=iiii,STATUS=ssss

METER_CAL,ADDR=dd,RMS=257.83,GAIN=1,FLAG=OK,MEAN=501,PP=856

CURRENT_MA 为有效值，单位 mA；STATUS 取 NORMAL、LOW、HIGH，按 0.2 A 与 2.0 A 判定，没有 OFFLINE——离线是读表器的判断，电流表无法报告自己不在。调试帧同次产生，RMS、GAIN 用于建表，MEAN、PP 是探测帧测得的输入直流与峰峰值，FLAG 是该次读数的质量标志。

(3) 电流表 → 读表器，保活帧：

IMHERE,ADDR=dd

空闲时每 2 s 一次，不含读数，也不唤醒模拟电路。拨动编码开关时旧地址的心跳停止、新地址出现，读表器据此更新在场地址；负载断开后电流表失电，心跳消失即为离线判据。请求超时只说明本次未读到，不据此判定离线。

4. 其他重要模块设计

Android 读表器基本模式一对一手动读取；自动模式一键启动，每 120 s 对在场地址依次请求，同一连接上只允许一个未完成请求。读数写入 SQLite，环形保存最近 1000 条，掉电不丢，历史与趋势共用这份数据。低于 0.2 A 与高于 2.0 A 的每一次读数都报警，而不是只在状态跳变时报：读数稀疏，同一状态的相邻两次读数是两个独立事件。

四、 测试方案及测试结果分析

1. 测试仪器与测试条件

测试在室温下进行，回路按题目要求接成 36 V 试验回路：隔离变压器 36 V 输出串入标定电流表、取能/传感铁芯初级 ($N_1 = 5$ 匝) 和自制负载。所用仪器与测试条件见表 1。

表 1 测试仪器与测试条件

名称	型号或规格	用途
交流电源	熙硕 STG-500W	经隔离变压器为试验回路供电
隔离变压器	单相 220 V/36 V, 60 VA	提供 36 V 试验回路, 强电隔离
自制负载	视在功率约 50 VA, 0 ~ 2.2 A 连续可调	设定被测负载电流
标定电流表	SIGLENT SDM3055X-E 五位半数字多用表, 分辨力 0.1 mA	作标准表, 与被测电流表读数比对
数字示波器	SIGLENT SDS2102X PLUS	观察储能电压建立、传感窗口与首帧时刻
秒表	分辨力 0.01 s	记录从接通负载到正常工作的时间
无线读表器	Android 手机一部, 运行自制读表器应用	接收读数帧, 读取被测表示值
环境条件	室温, 线路电压 36 V	全部测试项共用

2. 测试方法

(1) 精度测试: 线路电压 36 V, 负载电流依次设为 0.10、0.20、0.50、1.00、1.50、2.00 A。每点稳定后同时记录标定电流表读数 I_s 和被测电流表示值 I_x , 每点重复 5 次取平均, 按 $(I_x - I_s)/I_s$ 计算相对误差; A、B 两表分别测试。

(2) 不同负载电流下启动时间测试: 每次测试前按下放电按钮把储能电容残余电量放净, 再合上插座总开关接通负载, 用秒表记录从接通到电流表首次给出正常读数的时间, 同时用示波器捕获储能电压建立与首帧发送时刻作校核。负载电流依次取 0.10、0.20、0.50、1.00、1.50、2.00 A, 每点重复 3 次取平均。另由小到大逼近, 记录能稳定完成一次测量并上报的最低负载电流, 即启动电流。

3. 测试结果

精度比对结果见表 2, 不同负载电流下的启动时间见表 3。

表 2 电流测量精度记录表

标准值/A	0.10	0.20	0.50	1.00	1.50	2.00
A 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
A 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

表 3 不同负载电流下的启动时间记录表

负载电流/A	0.10	0.20	0.50	1.00	1.50	2.00
A 表启动时间/s	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表启动时间/s	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
启动电流/A	A 表 待实测 B 表 待实测					

4. 测试结果分析

待表 2、表 3 的实测数据填入后补写。

五、 总结

本系统用一组带抽头的互感器次级分时取能和传感，测量窗口内由储能电容经低压差 LDO 独立供电；有效值由片内 OPA、DAC、ADC 采样后加窗算出并乘定标系数，读数以请求-应答方式送到 Android 读表器。

本次设计和制作是可行的：实物只靠电磁耦合取能，未接任何外部电源即可完成上电、自动量程测量、本地显示和无线上报；已用标准表在 0.60~1.22 A 区间的稳定点上定标；读表器的手动读取、自动巡测、越限报警、掉电保存与趋势显示均已跑通；拔除无线模块后电流表本机仍正常工作。

系统实现的优点有四。其一，空闲期传感支路两端同时断开、模拟模块全部掉电，取到的功率几乎全部进入储能电容，有利于压低启动电流和启动时间。其二，隔离肖特基把储能与采集解耦，一次测量完全由储能电容独立供电，采集不把已存的电荷倒灌回去。其三，定标直接对标标准表读数，互感器变比、采样电阻、二极管压降和基准误差一并被一个系数吸收，不依赖器件级模型。其四，模拟前端全部在片内，增益与偏置由软件按帧决定，外部只有一只采样电阻，器件少、静态功耗低。

不足也有四处。其一，定标只用到 0.60~1.22 A 内七个稳定点：前端灵敏度在该区间里从 479.8 单调降到 473.5 LSB/A，是真实曲率而非散布（组内帧间散布仅 0.08%~0.19%），单一系数在区间内最大相对误差因此是 $\pm 0.66\%$ ；区间之外，1.54 A 低 1.8%、2.37 A 低 7.8%，0.55 A 以下没有标定点，0.1~0.5 A 段的精度还没有把握。同一轮扫描里其余各组在被记录时仍在逐帧单调漂移——负载阶跃后读数要几十秒才停住，比每次读数的 1.4 s 长得多——那些点描述的是整定过程而不是电流，故未进入拟合；这个整定时间本身也是待解决项。其二，采样点取在整流节点上，直流与信号同比例变化，PGA 放大两者的比例不变，高增益档实际用不上，量程一直停在直采档；改进办法是把采样点移到隔直之后、

用固定偏置送入 OPA，使直流中心与信号幅度解耦，再重新标定。其三，上端余量偏小，2.3 A 附近探测帧的峰值已接近 ADC 满量程，需减小采样电阻或抬高偏置。其四，一次读数只取一帧 200 ms 记录，帧间散布只能靠加窗压制，改用多帧取中位数则采样时间和能耗成倍增加，又会把启动指标抬上去——精度与启动在本方案里是一对需要折中的量。

附录

1. 整流、钳位与储能电路

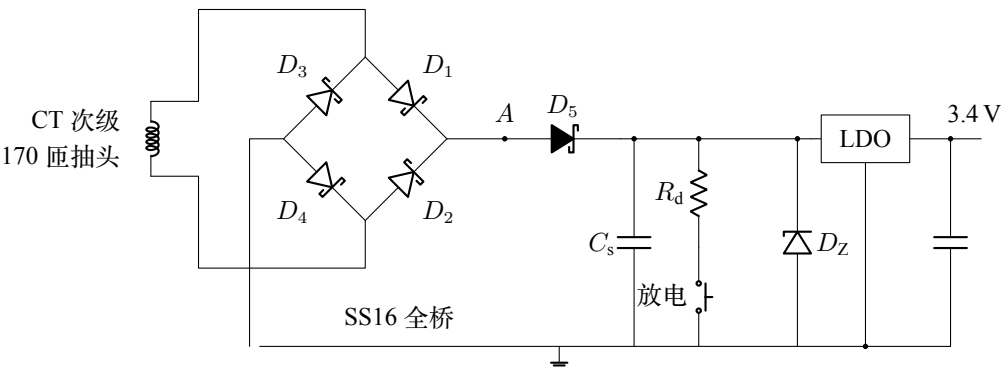


图 5 整流、钳位与储能电路

2. 三种稳压方案

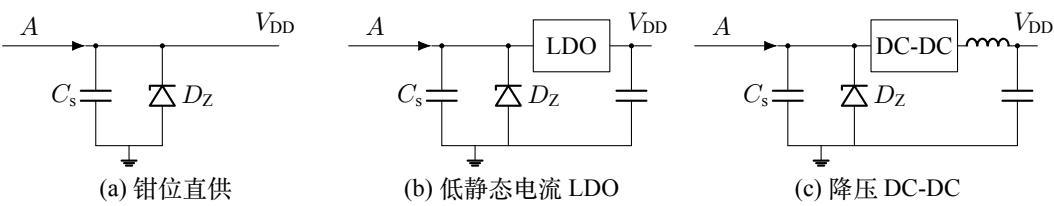


图 6 三种稳压方案

3. 取电与传感分时控制状态

表 4 取电与传感分时控制状态

工作状态	PA26	PA8	MOS 状态	能量与信号路径
空闲/取电	高	低	均关断	传感前端隔离，互感器输出全部用于整流储能
测量/传感	低	高	均导通	传感前端接入，储能电容独立维持系统供电